

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

Apache Superset 4.1.2 sobre Docker

Campo	Detalle
Identificación	001
Versión	2.0
Fecha de emisión	31 de mayo de 2026
Elaborado por	Alfredo Díaz Carrillo
Sistema objetivo	Apache Superset 4.1.2
Plataforma de despliegue	Docker + Docker Compose
Base de datos interna	MySQL 8.0

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

1. Objetivo y Alcance del Sistema

1.1 Objetivo General

Implementar una solución de analítica de datos interactiva mediante Apache Superset que permita a la institución educativa explorar, visualizar y compartir información crítica de forma eficiente, segura y en tiempo real, mediante un despliegue containerizado con Docker.

1.2 Alcance Funcional

Funcionalidad	Descripción
Carga de datos	Archivos planos (.csv, .xlsx, .json) y conectores SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc.)
Exploración de datos	Navegación tabular, filtros avanzados, consultas visuales sin necesidad de escribir SQL
Modelado de datos	Métricas calculadas, agregaciones, filtros persistentes y dimensiones personalizadas
Dashboards interactivos	Componentes drag-and-drop, auto-refresh y estado compatible por URL
Visualizaciones	Barras, líneas, pie, mapas geoespaciales, KPI, big number, histogramas, tablas y más
Seguridad (RBAC)	Control granular por roles: Admin, Alpha, Gamma. Restricciones por dataset o dashboard
Gestión de usuarios	Creación, edición y trazabilidad de usuarios desde la interfaz web
Despliegue	Contenedores Docker con persistencia de datos mediante volúmenes

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

2. Prerrequisitos

2.1 Hardware mínimo recomendado

Componente	Mínimo	Recomendado
RAM	4 GB	8 GB
CPU	2 vCPU	4 vCPU
Almacenamiento	20 GB libres	50 GB libres
Sistema operativo	Linux (Ubuntu 20.04+)	Ubuntu 22.04 LTS

2.2 Software requerido

Software	Versión mínima	Cómo verificar
Docker Engine	v20.10+	docker --version
Docker Compose	v1.29+ o Compose v2	docker compose version
Git	Cualquier versión reciente	git --version
Acceso a internet	Para descargar imágenes Docker	—

⚠ Si Docker Compose v2 está instalado, use `docker compose` (sin guion). Si tiene la versión v1, use `docker-compose` (con guion).

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

3. Estructura del Proyecto

El proyecto tiene la siguiente estructura de archivos. Todos los archivos deben estar en sus rutas exactas para que Docker Compose pueda construir e iniciar los servicios correctamente.

```

proyecto/
├── docker-compose.yml      ← Orquesta los servicios (Superset +
MySQL)
├── .env                    ← Variables de entorno y credenciales
├── superset/
│   ├── Dockerfile          ← Imagen personalizada de Superset
│   └── init_superset.sh    ← Script de inicialización del
contenedor
│   ├── superset_config.py  ← Configuración de Superset (conexión
BD, secreto, etc.)
│   └── requirements-local.txt ← (Opcional) dependencias Python
adicionales

```

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

4. Archivo de Variables de Entorno (.env)

El archivo .env contiene todas las credenciales y parámetros configurables del sistema. Se encuentra en la raíz del proyecto junto al docker-compose.yml. Es el punto central de configuración para los administradores.

 No suba este archivo a repositorios públicos (GitHub, GitLab). Agréguelo al .gitignore del proyecto para proteger las credenciales.

4.1 Variables disponibles y su propósito

Variable	Valor por defecto	Descripción
MYSQL_ROOT_PASSWORD	admin	Contraseña del usuario root de MySQL. Use una contraseña fuerte en producción.
MYSQL_DATABASE	superset	Nombre de la base de datos interna de Superset.
MYSQL_USER	superset_admin	Usuario de MySQL que usa Superset para conectarse.
MYSQL_PASSWORD	admin	Contraseña del usuario MySQL de Superset. Cámbiela en producción.
SUPERSET_SECRET_KEY	change-this-secret-key	Clave secreta para firmar sesiones. DEBE cambiarse en producción.
SUPERSET_LOAD_EXAMPLES	no	Si es 'yes', carga dashboards de ejemplo al iniciar. Solo para entornos de prueba.

4.2 Ejemplo del archivo .env

```
# — Base de datos MySQL —
MYSQL_ROOT_PASSWORD=MiPasswordSegura2025!
MYSQL_DATABASE=superset
MYSQL_USER=superset_admin
MYSQL_PASSWORD=OtraPasswordSegura2025!

# — Superset —
SUPERSET_SECRET_KEY=clave-super-secreta-larga-y-aleatoria-2025
SUPERSET_LOAD_EXAMPLES=no
```

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

4.3 Cómo cambiar el puerto de Superset

Por defecto, Superset escucha en el puerto 8088. Si ese puerto está ocupado o se requiere otro, el cambio se hace en dos archivos:

Paso 1 Editar docker-compose.yml

Ubique la sección ports del servicio superset y cambie el puerto externo (el número antes de los dos puntos):

```
# Formato: 'PUERTO_EXTERNO:PUERTO_INTERNO'
# El puerto interno (8088) NO debe cambiarse
ports:
  - "9090:8088"    ← Superset ahora escucha en el puerto 9090 del host
```

Paso 2 Editar init_superset.sh

Si modificó el puerto interno (no recomendado), actualice también la línea de arranque del servidor al final del script:

```
exec superset run -h 0.0.0.0 -p 8088 --with-threads --reload
#                               ^^^^ cambie este valor si modificó el
puerto interno
```

Paso 3 Reconstruir y reiniciar

```
docker compose down
docker compose up -d --build
```

✓ Acceda a Superset en <http://localhost:9090> (o el puerto que configuró)

4.4 Cómo cambiar el puerto de MySQL

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

MySQL usa el puerto 3306 internamente. El puerto externo (expuesto al host) se puede cambiar en docker-compose.yml sin afectar el funcionamiento interno de Superset:

```
services:
  db:
    ports:
      - "33061:3306" ← Puerto externo: 33061 | Puerto interno: 3306
      (no cambiar)
```

 Superset se conecta a MySQL por la red interna de Docker usando siempre el puerto 3306 (interno). Cambiar el puerto externo no afecta esa conexión. Solo afecta el acceso desde herramientas externas como DBeaver o MySQL Workbench.

5. Archivo Dockerfile

El Dockerfile define la imagen personalizada de Superset. Parte de la imagen oficial apache/superset:4.1.2 y agrega los drivers de bases de datos, archivos de configuración y el script de inicialización.

5.1 Contenido del Dockerfile con explicaciones

```
# 1. Imagen base oficial de Apache Superset
FROM apache/superset:4.1.2

# 2. Cambiar a root para instalar dependencias del sistema operativo
USER root

# 3. Instalar dependencias del SO necesarias para compilar drivers
# - build-essential: compilador C necesario para algunos drivers
# Python
# - default-libmysqlclient-dev: cabeceras para el driver mysqlclient
# - pkg-config: herramienta de configuración de compilación
# - netcat-openbsd: para verificar disponibilidad de MySQL en el
# script de inicio
RUN apt-get update && apt-get install -y \
  build-essential \
  default-libmysqlclient-dev \
  pkg-config \
  netcat-openbsd \
  && apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

```
# 4. Instalar drivers Python para bases de datos
# - mysqlclient: driver nativo de MySQL (más rápido)
# - pymysql: driver puro Python para MySQL (alternativa)
# - psycopg2-binary: driver para PostgreSQL
RUN pip install mysqlclient pymysql psycopg2-binary
```

```
# 5. Crear directorio de configuración de Superset
RUN mkdir -p /app/pythonpath
```

```
# 6. Copiar archivo de configuración de Superset al contenedor
COPY superset_config.py /app/pythonpath/superset_config.py
```

```
# 7. Copiar el script de inicialización
COPY init_superset.sh /app/docker/init_superset.sh
```

```
# 8. Dar permisos de ejecución al script
RUN chmod +x /app/docker/init_superset.sh
```

```
# 9. Volver al usuario sin privilegios (buena práctica de seguridad)
USER superset
```

```
# 10. Definir el script de inicio como punto de entrada del contenedor
ENTRYPOINT ["/app/docker/init_superset.sh"]
```

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

6. Cómo Agregar Drivers para Nuevas Bases de Datos

Superset se conecta a bases de datos externas a través de drivers Python (SQLAlchemy). Para conectar una base de datos que no está incluida por defecto, debe agregar su driver al Dockerfile y reconstruir la imagen.

El proceso siempre sigue los mismos tres pasos: identificar el paquete del driver, agregarlo al Dockerfile y reconstruir la imagen.

6.1 Drivers disponibles por motor de base de datos

Motor de BD	Paquete pip a instalar	Connection string de ejemplo
MySQL	mysqlclient pymysql	mysql+mysqldb://usuario:password@host:3306/basedatos
PostgreSQL	psycopg2-binary	postgresql+psycopg2://usuario:password@host:5432/basedatos
SQL Server	pymssql	mssql+pymssql://usuario:password@host:1433/basedatos
Oracle	cx_Oracle	oracle+cx_oracle://usuario:password@host:1521/servicio
SQLite	(incluido en Python)	sqlite:///ruta/al/archivo.db

6.2 Procedimiento paso a paso para agregar un nuevo driver

A continuación se muestra el procedimiento completo usando SQL Server como ejemplo. El mismo proceso aplica para cualquier otro motor.

Paso 1 Identificar el paquete del driver

Consulte la tabla 6.1 para obtener el nombre exacto del paquete pip correspondiente al motor de base de datos que desea conectar. Para SQL Server, el paquete es pymssql.

Paso 2 Editar el Dockerfile

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Abra el archivo superset/Dockerfile y ubique la línea RUN pip install que instala los drivers actuales:

```
# Línea actual (solo MySQL y PostgreSQL):
RUN pip install mysqlclient pymysql psycopg2-binary
```

Agregue el nuevo paquete al final de esa misma línea:

```
# Línea modificada (agregando SQL Server):
RUN pip install mysqlclient pymysql psycopg2-binary pymssql
```

[i] Si necesita agregar múltiples drivers al mismo tiempo, sepárelos con espacios en la misma instrucción RUN. Cada instrucción RUN crea una capa en la imagen Docker, por lo que unir todas las instalaciones en una sola línea reduce el tamaño final de la imagen.

Paso 3 Verificar dependencias del sistema operativo

Algunos drivers requieren bibliotecas del sistema operativo adicionales. Consulte la siguiente tabla antes de reconstruir:

Driver / Paquete	Dependencias del SO adicionales	Cómo agregarlas al Dockerfile
mysqlclient	default-libmysqlclient-dev, pkg-config (ya incluidas)	Ya están en el Dockerfile base
psycopg2-binary	Ninguna (binario incluido)	No requiere cambios
pymssql	freetds-dev (solo si instala desde fuente)	Generalmente no necesaria con pip
cx_Oracle	Oracle Instant Client (librería .so)	Requiere pasos adicionales — ver nota abajo
pyodbc	unixodbc-dev	Agregar en el bloque apt-get del Dockerfile

⚠ El driver cx_Oracle (Oracle) requiere instalar Oracle Instant Client manualmente. Descargue los paquetes .rpm o .zip desde oracle.com, cópielos al contenedor con COPY en el Dockerfile y configure la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH. Este proceso es más complejo que los demás drivers.

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Si requiere dependencias adicionales del SO, agréguelas en el bloque apt-get existente del Dockerfile:

```
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    build-essential \
    default-libmysqlclient-dev \
    pkg-config \
    netcat-openbsd \
    unixodbc-dev \
    && apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

← nueva dependencia para pyodbc

Paso 4 Reconstruir la imagen Docker

Después de modificar el Dockerfile, es obligatorio reconstruir la imagen para que los cambios tengan efecto. Ejecute los siguientes comandos desde la carpeta raíz del proyecto:

```
# Detener los contenedores actuales
docker compose down

# Reconstruir la imagen e iniciar los servicios
docker compose up -d --build
```

El proceso de construcción descargará las dependencias e instalará el nuevo driver. Dependiendo de la velocidad de su conexión y del driver, puede tomar entre 1 y 5 minutos.

Paso 5 Verificar que el driver quedó instalado

Confirme que el paquete fue instalado correctamente dentro del contenedor:

```
docker exec -it superset_container pip show pymssql
```

Debería ver información del paquete como nombre, versión y ubicación. Si aparece un error, el paquete no está instalado correctamente.

Paso 6 Conectar la nueva base de datos en Superset

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Con el driver instalado, conéctese a la nueva base de datos desde la interfaz web:

1. En Superset, vaya a Settings → Database Connections → + Database.
2. Seleccione el tipo de base de datos en el desplegable (por ejemplo: Microsoft SQL Server).
3. Complete los campos de conexión: host, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos.
4. Haga clic en Test Connection para verificar que la conexión es exitosa.
5. Si la prueba pasa, haga clic en Connect para guardar.

✓ Si Test Connection devuelve 'Connection looks good!', el driver está funcionando correctamente.

✗ Si aparece el error 'ModuleNotFoundError: No module named pymssql', el paquete no fue instalado. Verifique que editó el Dockerfile correctamente y repita el paso de reconstrucción.

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

7. Script de Inicialización: init_superset.sh

El archivo init_superset.sh es el punto de entrada del contenedor. Se ejecuta automáticamente cada vez que el contenedor inicia y realiza las siguientes tareas en orden estricto:

Bloque	Qué hace	Por qué es importante
set -e	Detiene el script si cualquier comando falla	Evita que Superset arranque en un estado inconsistente
Espera de MySQL (nc -z db 3306)	Verifica que MySQL esté listo antes de continuar. Reintenta cada 2 segundos.	Sin esta espera, Superset falla porque intenta conectarse a MySQL antes de que esté disponible
superset db upgrade	Ejecuta las migraciones de la base de datos de Superset	Crea o actualiza las tablas internas (usuarios, roles, dashboards, etc.)
superset fab create-admin	Crea el usuario administrador. Si ya existe, continúa sin error.	Garantiza que siempre haya un usuario admin disponible
superset load_examples	Carga dashboards y datasets de ejemplo (solo si SUPERSET_LOAD_EXAMPLES=yes)	Útil para entornos de demostración o pruebas
superset init	Inicializa roles, permisos y configuraciones por defecto de Superset	Sin este paso, los roles predefinidos (Admin, Alpha, Gamma) no existen
exec superset run	Arranca el servidor web en el puerto 8088	Inicia Superset como proceso principal del contenedor

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

8. Archivo de Configuración: superset_config.py

Este archivo contiene la configuración avanzada de Superset. Se copia al interior del contenedor durante la construcción de la imagen y es leído automáticamente por Superset al arrancar.

8.1 Parámetros principales y su función

Parámetro	Valor actual	Descripción y cuándo modificarlo
SQLALCHEMY_DATABASE_URI	Construida desde variables .env	Cadena de conexión a la BD interna de Superset. Se construye automáticamente desde las variables de entorno. No modificar manualmente.
SECRET_KEY	Variable de entorno	Clave para firmar cookies de sesión. DEBE ser una cadena larga y aleatoria en producción. Cambiar si se sospecha que fue comprometida.
ROW_LIMIT	50,000	Número máximo de filas que Superset carga en memoria para visualizaciones. Aumentar si los dashboards muestran datos truncados.
SQLLAB_TIMEOUT	300 segundos	Tiempo máximo de espera para consultas en SQL Lab. Aumentar para consultas muy pesadas.
MAX_CONTENT_LENGTH	100 MB	Tamaño máximo de archivos que se pueden cargar (CSV, Excel). Aumentar si los docentes cargan archivos grandes.
CACHE_CONFIG	SimpleCache, 300s	Configuración del caché de consultas. En producción, reemplazar con Redis para mejor rendimiento.

⚠ Después de modificar `superset_config.py`, debe reconstruir la imagen Docker para que los cambios sean aplicados: `docker compose up -d --build`

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

9. Proceso de Instalación

Paso 1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/Unidad-de-Educacion-Virtual/superset.git
cd superset
```

Verifique que la estructura de archivos coincide con la descrita en la sección 3.

Paso 2 Configurar las variables de entorno

Edite el archivo .env en la raíz del proyecto y ajuste las credenciales según su entorno:

```
# En Linux/Mac:
nano .env
```

```
# En Windows (PowerShell):
notepad .env
```

⚠ Cambie `SUPERSET_SECRET_KEY` por una cadena aleatoria larga. Puede generarla con: `openssl rand -base64 42`

Paso 3 Construir y levantar los servicios

```
docker compose -f docker-compose.yml up -d --build
```

Este comando construye la imagen personalizada de Superset, descarga la imagen de MySQL e inicia ambos contenedores en segundo plano. La primera vez puede tomar 3 a 8 minutos dependiendo de la velocidad de descarga.

Paso 4 Verificar que los contenedores están corriendo

```
docker ps
```

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo

Aprobado:

Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Debe ver dos contenedores activos: superset_container y mysql (o los nombres definidos en docker-compose.yml). El estado debe mostrar Up.

Paso 5 Verificar la instalación en el navegador

`http://localhost:8088`

Ingrese con las credenciales de administrador:

Campo	Valor por defecto
Usuario	admin
Contraseña	admin

 Si ve la pantalla de inicio de Superset, la instalación fue exitosa.

Paso 6 Probar conexión a MySQL desde Superset

- Vaya a Settings → Database Connections → + Database.
- Selecione MySQL como tipo de base de datos.
- Ingrese la cadena de conexión:

`mysql+mysqldb://superset_admin:PASSWORD@db:3306/superset`

- Haga clic en Test Connection. Debe mostrar 'Connection looks good!'.
- Haga clic en Connect para guardar.

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo

Aprobado:

Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

10. Guía de Mantenimiento para Administradores

Esta sección recopila los comandos y procedimientos esenciales para el mantenimiento continuo del sistema.

10.1 Comandos esenciales de Docker

Acción	Comando	Cuándo usarlo
Ver estado de contenedores	<code>docker ps</code>	Para verificar que ambos servicios están activos
Ver logs de Superset	<code>docker logs -f superset_container</code>	Para diagnosticar errores de arranque o fallos en tiempo real
Ver logs de MySQL	<code>docker logs -f mysql</code>	Para diagnosticar errores de base de datos
Reiniciar Superset	<code>docker restart superset_container</code>	Después de cambios de configuración menores o si Superset no responde
Reiniciar MySQL	<code>docker restart mysql</code>	Si MySQL no responde o muestra errores de conexión
Detener todos los servicios	<code>docker compose down</code>	Para mantenimiento programado o apagado del servidor
Iniciar todos los servicios	<code>docker compose up -d</code>	Para arrancar el sistema (sin reconstruir la imagen)
Reconstruir e iniciar	<code>docker compose up -d --build</code>	Después de modificar Dockerfile, superset_config.py o agregar drivers
Acceder al contenedor	<code>docker exec -it superset_container bash</code>	Para ejecutar comandos directamente dentro de Superset
Ver uso de recursos	<code>docker stats</code>	Para monitorear CPU y RAM usada por cada contenedor

10.2 Gestión de contraseñas

Resetear contraseña del administrador

Elaborado: Alfredo Díaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

```
docker exec -it superset_container superset fab reset-password --
username admin --password NuevaPassword123!
```

 Ejecute este comando con el contenedor activo. Reemplaze NuevaPassword123! por la contraseña deseada.

Reseteo de contraseña de cualquier usuario

```
docker exec -it superset_container superset fab reset-password --
username NOMBRE_USUARIO --password NuevaPassword
```

10.3 Cómo crear la cadena de conexión para bases de datos externas

Cuando un docente o administrador necesita conectar una nueva fuente de datos a Superset, la cadena de conexión sigue siempre el mismo formato:

```
DRIVER://usuario:contraseña@host:puerto/nombre_base_de_datos
```

Motor	Ejemplo de connection string
MySQL (interno)	mysql+mysqldb://superset_admin:password@db:3306/superset
MySQL (externo)	mysql+pymysql://usuario:password@192.168.1.100:3306/mibd
PostgreSQL	postgresql+psycopg2://usuario:password@host:5432/mibd
SQL Server	mssql+pymssql://usuario:password@host:1433/mibd
Oracle	oracle+cx_oracle://usuario:password@host:1521/servicio
SQLite (archivo local)	sqlite:///app/data/mi_archivo.db

 El host 'db' hace referencia al contenedor MySQL interno por la red Docker. Para bases de datos externas al servidor, use la IP o nombre de host real.

10.4 Respaldo y restauración de datos

Respaldo de la base de datos de Superset

Ejecute el siguiente comando para generar un dump completo de la base de datos:

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

```
docker exec mysql mysqldump -u superset_admin -p superset >
backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Ingresa la contraseña de MySQL cuando se solicite. El archivo backup_AAAAMMDD.sql se guarda en la carpeta actual del host.

Restaurar desde un backup

```
docker exec -i mysql mysql -u superset_admin -p superset <
backup_20250101.sql
```

 La restauración sobrescribe todos los datos actuales. Asegúrese de tener un backup reciente antes de restaurar.

10.5 Actualización de Superset a una nueva versión

11. Edite el Dockerfile y cambie la versión en la línea FROM:

```
FROM apache/superset:4.1.2 ← cambiar al número de versión nuevo
```

12. Detenga los servicios actuales:

```
docker compose down
```

13. Reconstruya la imagen con la nueva versión:

```
docker compose up -d --build
```

14. Verifique que las migraciones de BD se ejecutaron correctamente revisando los logs:

```
docker logs superset_container | grep -i 'upgrade|migration|error'
```

 Antes de actualizar, realice siempre un backup completo de la base de datos (sección 10.4). Algunas actualizaciones incluyen cambios de esquema que no son reversibles fácilmente.

Elaborado: Alfredo Díaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

11. Resolución de Problemas Comunes

Problema	Causa probable	Solución
Superset no inicia — error 'MySQL no está listo'	MySQL tarda más de lo esperado en arrancar	Espere 30 segundos y ejecute: <code>docker restart superset_container</code>
Error 'ModuleNotFoundError: No module named X'	El driver de la BD no está instalado en la imagen	Agregue el paquete pip en el Dockerfile (sección 6) y reconstruya la imagen
Test Connection falla con 'Can't connect to MySQL server'	Host o puerto incorrectos en la connection string	Use 'db' como host para MySQL interno. Para BD externas, use la IP real y verifique firewall
CSV Upload falla con 'DDL/DML not allowed'	La conexión de BD no tiene habilitado Allow DML	Settings → Database Connections → Editar → Advanced → SQL Lab → activar Allow DML
Superset muestra 'Internal Server Error' en dashboards	Timeout de consulta excedido	Aumente SQLLAB_TIMEOUT en <code>superset_config.py</code> y reconstruya la imagen
El contenedor reinicia constantemente (restart loop)	Error en <code>init_superset.sh</code> o falla de conexión a MySQL	Revise los logs: <code>docker logs superset_container</code>
Olvidé la contraseña del admin	—	Ejecute: <code>docker exec -it superset_container superset fab reset-password --username admin --password nueva</code>

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

12. Referencia Rápida para Administradores

ARCHIVOS CLAVE Y DÓNDE MODIFICARLOS

Qué quiero cambiar	Archivo a editar	Acción posterior
Puerto de acceso a Superset	docker-compose.yml → ports del servicio superset	docker compose down && docker compose up -d
Puerto de MySQL (externo)	docker-compose.yml → ports del servicio db	docker compose down && docker compose up -d
Credenciales de MySQL	.env → MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD	docker compose down && docker compose up -d --build
Clave secreta de sesiones	.env → SUPERSET_SECRET_KEY	docker compose down && docker compose up -d
Agregar driver de nueva BD	superset/Dockerfile → línea RUN pip install	docker compose down && docker compose up -d --build
Límite de filas en dashboards	superset/superset_config.py → ROW_LIMIT	docker compose down && docker compose up -d --build
Timeout de SQL Lab	superset/superset_config.py → SQLLAB_TIMEOUT	docker compose down && docker compose up -d --build
Tamaño máximo de CSV upload	superset/superset_config.py → MAX_CONTENT_LENGTH	docker compose down && docker compose up -d --build

COMANDOS DE EMERGENCIA

Situación	Comando
Superset no responde	docker restart superset_container
Ver qué está fallando	docker logs -f superset_container
Resetear contraseña admin	docker exec -it superset_container superset fab reset-password --username admin --password nueva
Apagar todo el sistema	docker compose down
Arrancar el sistema	docker compose up -d
Reconstruir tras cambios	docker compose up -d --build
Hacer backup de la BD	docker exec mysql mysqldump -u superset_admin -p superset > backup.sql

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo

Aprobado:

Fecha: 01/06/2026

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL INSTALACIÓN	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Elaborado: Alfredo Diaz Carrillo	
Aprobado:	Fecha: 01/06/2026